LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ulung Priskeaji Bintang Ramadhan (2509106051)

Kelas (B1 ‘25)

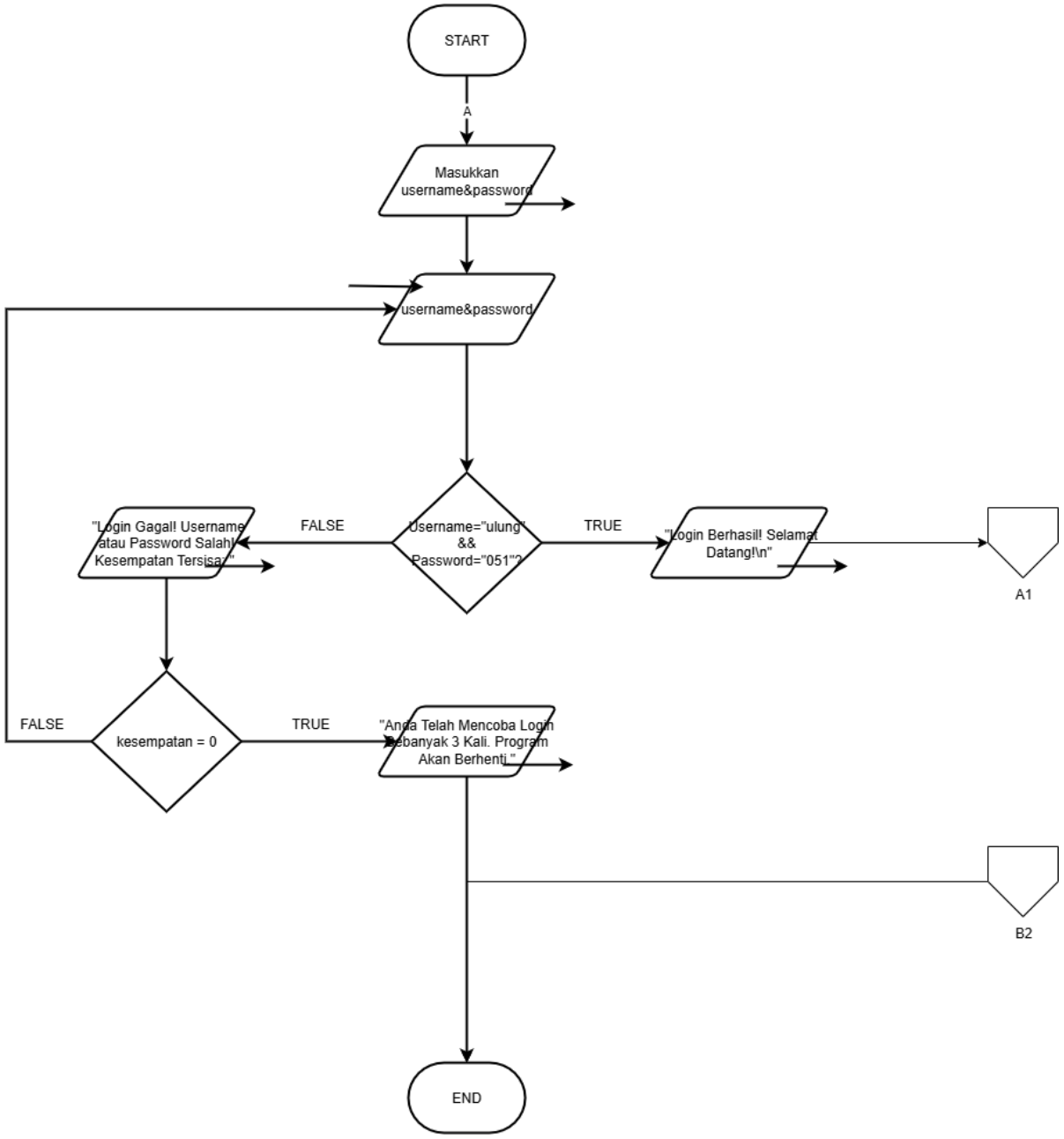
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

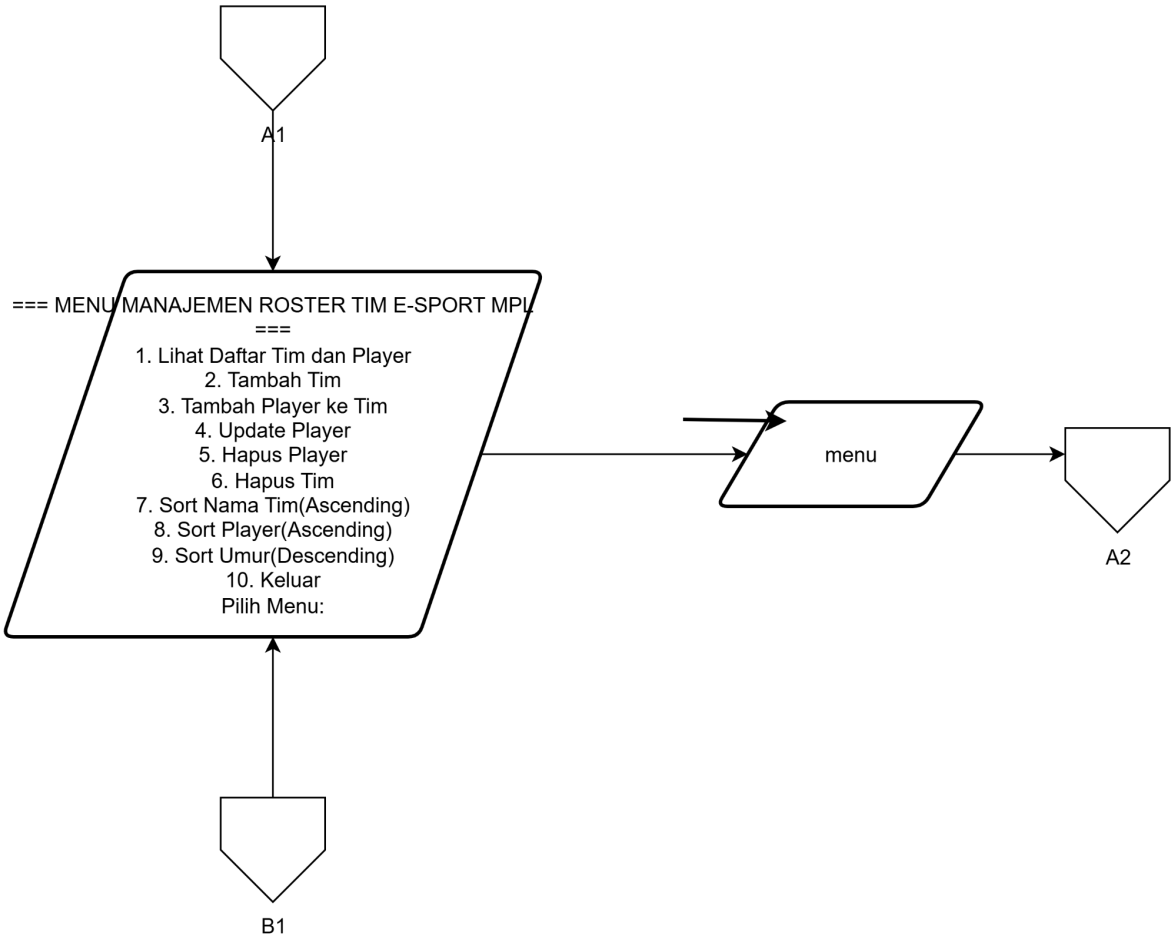
UNIVERSITAS MULAWARMAN

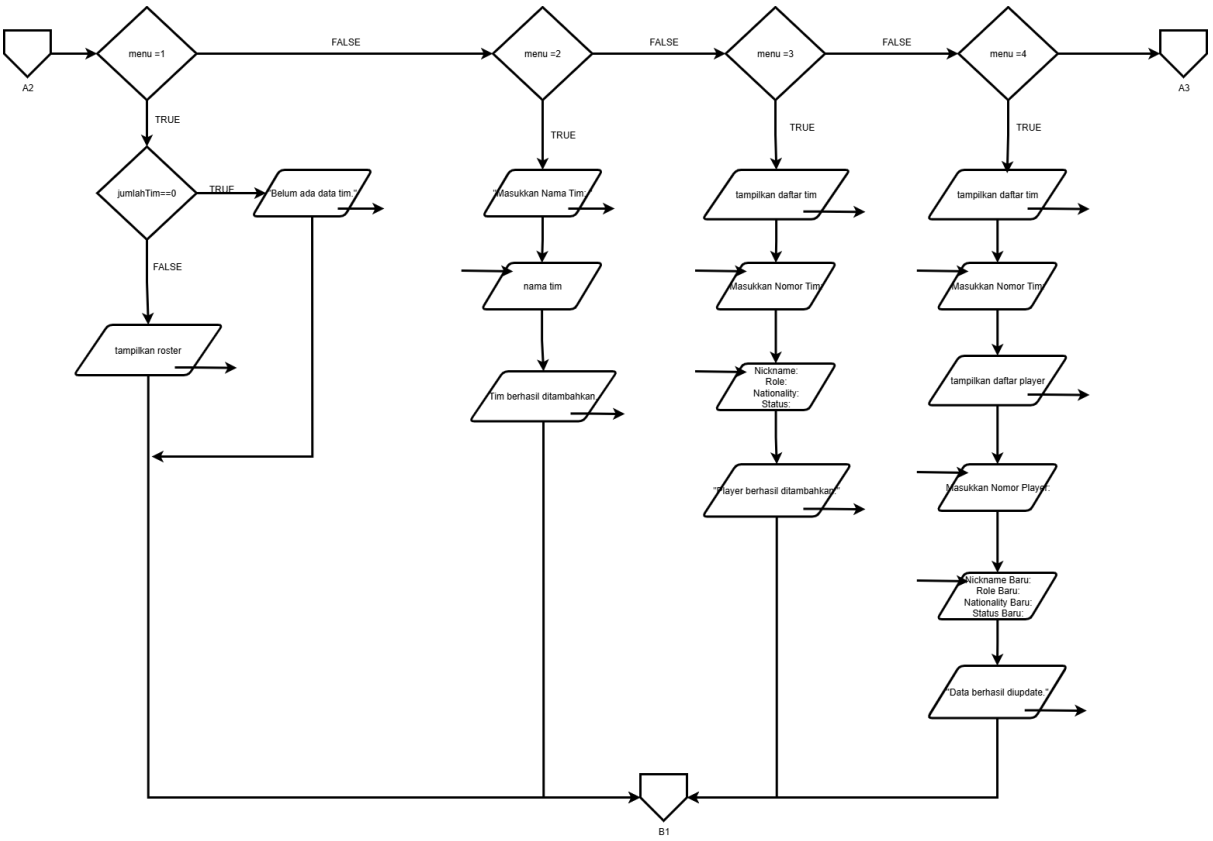
SAMARINDA

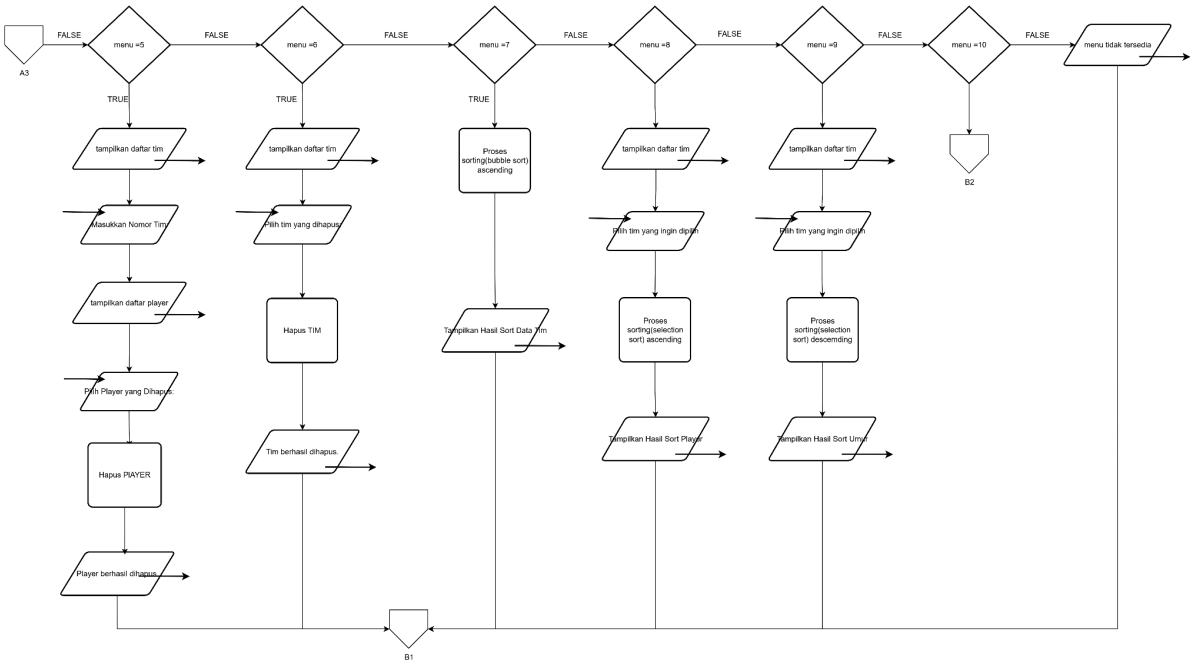
2025

1. Flowchart


START
A
Masukkan
username&password
username&password
Username="ulung"
&&
Password="051"?
FALSE
TRUE
"Login Gagal! Username
atau Password Salah!
Kesempatan Tersisa:"
"Login Berhasil! Selamat
Datang!\n"
A1
kesempatan = 0
FALSE
TRUE
"Anda Telah Mencoba Login
Sebanyak 3 Kali. Program
Akan Berhenti."
B2
END


A1
=== MENU MANAJEMEN ROSTER TIM E-SPORT MPL ===
1. Lihat Daftar Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player ke Tim
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim(Ascending)
8. Sort Player(Ascending)
9. Sort Umur(Descending)
10. Keluar
Pilih Menu:
menu
A2
B1





Program dimulai dengan input login, di mana pengguna memasukkan username dan password. Sistem kemudian memeriksa kecocokan data login. Jika salah, pengguna diberi kesempatan hingga 3 kali percobaan. Jika login benar, program menampilkan menu utama.

Pada menu utama, pengguna dapat memilih berbagai fitur pengelolaan roster tim, seperti melihat daftar tim dan player, menambah data tim dan player, mengubah data player, serta menghapus data tim atau player. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan proses sorting, yaitu mengurutkan nama tim secara ascending, mengurutkan nickname player secara ascending dalam satu tim, dan mengurutkan umur player secara descending.

Program kemudian memproses pilihan tersebut sesuai menu yang dipilih, baik untuk pengolahan data maupun pengurutan data menggunakan metode sorting yang telah ditentukan.

Setelah proses selesai, hasilnya ditampilkan sebagai output kepada pengguna. Program akan kembali ke menu utama hingga pengguna memilih keluar, yang kemudian mengakhiri program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk mengelola data roster tim MPL secara terstruktur dan efisien. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengolahan data tim dan player, seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data.

Selain itu, program ini juga menyediakan fitur sorting untuk mengurutkan data berdasarkan nama tim, nama player, dan umur player sesuai kebutuhan pengguna. Dengan adanya program ini, pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir.

3. Source Code

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;


#define MAX 10


string username, password;

int kesempatan = 3;


struct Player {

    string nickname;

    string role;

    string nationality;

    string status;

    int umur;

};


struct Tim {

    string namaTim;

    Player daftarPlayer[MAX];

    int jumlahPlayer;

};
```

```
bool login(string username, string password){
    return (username == "ulung" && password == "051");
}

// lihat tim dan player
void lihatTim(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }

    for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
        Tim *t = &(*(daftarTim + i));
        cout << "\nTim " << i+1 << ": " << t->namaTim << endl;

        for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer; j++) {
            Player *p = &(*(t->daftarPlayer + j));
            cout << j+1 << ". "
                << p->nickname << " | "
                << p->role << " | "
                << p->nationality << " | "
                << p->status << " | "
                << p->umur << " tahun" << endl;
        }
```

```
    }
}

// create tim
void tambahTim(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim >= MAX) {
        cout << "Kapasitas tim penuh!\n";
        return;
    }

    cin.ignore();
    Tim *t = &(*(daftarTim + *jumlahTim));

    cout << "Masukkan nama tim: ";
    getline(cin, t->namaTim);

    t->jumlahPlayer = 0;
    (*jumlahTim)++;

    cout << "Tim berhasil ditambahkan." << endl;
}

//  create player
void tambahPlayer(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
```

```
if (*jumlahTim == 0) {
    cout << "Belum Ada Data Tim"<< endl;
    return;
}

int pilihTim;

cout << "Daftar Tim:" << endl;
for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
    cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
}

cout << "Pilih Nomor Tim: ";
cin >> pilihTim;
pilihTim--;

Tim *t = &(*(daftarTim + pilihTim));

if (t->jumlahPlayer >= MAX) {
    cout << "Player Sudah Penuh!" << endl;
    return;
}

Player *p = &(*(t->daftarPlayer + t->jumlahPlayer));
```

```
    cin.ignore();

    cout << "Nickname: ";
    getline(cin, p->nickname);
    cout << "Role: ";
    getline(cin, p->role);
    cout << "Nationality: ";
    cin >> p->nationality;
    cout << "Status: ";
    cin >> p->status;
    cout << "Umur: ";
    cin >> p->umur;

    t->jumlahPlayer++;

    cout << "Player Berhasil Ditambahkan." << endl;
}

// update player
void updatePlayer(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
```

```
    }

    int pilihTim, pilihPlayer;

    for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }

    cout << "Pilih Nomor Tim: ";
    cin >> pilihTim;
    pilihTim--;

    Tim *t = &(*(daftarTim + pilihTim));

    for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer; j++) {
        cout << j+1 << ". " << (t->daftarPlayer + j)->nickname << endl;
    }

    cout << "Pilih Nomor Player: ";
    cin >> pilihPlayer;
    pilihPlayer--;

    Player *p = &(*(t->daftarPlayer + pilihPlayer));
```

```
    cin.ignore();


    cout << "Nickname Baru: ";
    getline(cin, p->nickname);
    cout << "Role Baru: ";
    getline(cin, p->role);
    cout << "Nationality Baru: ";
    cin >> p->nationality;
    cout << "Status Baru: ";
    cin >> p->status;
    cout << "Umur Baru: ";
    cin >> p->umur;


    cout << "Data Berhasil Diupdate." << endl;
}


// delete player
void hapusPlayer(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }


    int pilihTim, pilihPlayer;
```

```
for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
    cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
}

cout << "Pilih Nomor Tim: ";
cin >> pilihTim;
pilihTim--;

Tim *t = &(*(daftarTim + pilihTim));

for (int j = 0; j < t->jumlahPlayer; j++) {
    cout << j+1 << ". " << (t->daftarPlayer + j)->nickname << endl;
}

cout << "Pilih Nomor Player: ";
cin >> pilihPlayer;
pilihPlayer--;

for (int j = pilihPlayer; j < t->jumlahPlayer - 1; j++) {
    *(t->daftarPlayer + j) = *(t->daftarPlayer + j + 1);
}

t->jumlahPlayer--;
```

```
    cout << "Player Berhasil Dihapus." << endl;
}

// delete player
void hapusTim(Tim *daftarTim, int *jumlahTim) {
    if (*jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum Ada Data Tim." << endl;
        return;
    }

    int hapus;

    for (int i = 0; i < *jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }

    cout << "Pilih Nomor Tim: ";
    cin >> hapus;
    hapus--;

    for (int i = hapus; i < *jumlahTim - 1; i++) {
        *(daftarTim+i) = *(daftarTim+i+1);
    }
```

```
    (*jumlahTim)--;

    cout << "Tim Berhasil Dihapus." << endl;
}

//sorting

// Bubble Sort Nama Tim
void sortNamaTimAsc(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {
    for (int i = 0; i < jumlahTim - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahTim - i - 1; j++) {
            if ((daftarTim+j)->namaTim > (daftarTim+j+1)->namaTim) {
                swap(*(daftarTim+j), *(daftarTim+j+1));
            }
        }
    }

    cout << "\n=== HASIL SORT NAMA TIM ===\n";
    lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);
}

// Insertion Sort Player
void sortPlayerAsc(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {
```

```
    int pilih;

    cout << "Pilih Nomor Tim:" << endl;
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;
    }
    cout << "Pilih Nomor Tim: ";
    cin >> pilih;
    pilih--;

    Tim *t = &(*(daftarTim + pilih));

    for (int i = 1; i < t->jumlahPlayer; i++) {
        Player key = *(t->daftarPlayer + i);
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && (t->daftarPlayer+j)->nickname > key.nickname) {
            *(t->daftarPlayer+j+1) = *(t->daftarPlayer+j);
            j--;
        }

        *(t->daftarPlayer+j+1) = key;
    }
```

```
    cout << "\n=== HASIL SORT PLAYER ===\n";

    lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);

}


// Selection Sort Umur

void sortUmurDesc(Tim *daftarTim, int jumlahTim) {

    int pilih;


    cout << "Pilih Nomor Tim:" << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {

        cout << i+1 << ". " << (daftarTim+i)->namaTim << endl;

    }


    cout << "Pilih Nomor Tim: ";

    cin >> pilih;

    pilih--;


    Tim *t = &(*(daftarTim + pilih));


    for (int i = 0; i < t->jumlahPlayer - 1; i++) {

        int maxIndex = i;


        for (int j = i + 1; j < t->jumlahPlayer; j++) {

             if ((t->daftarPlayer+j)->umur > (t->daftarPlayer+maxIndex)->umur)
{
```

```
                maxIndex = j;
            }
        }

        swap(*(t->daftarPlayer+i), *(t->daftarPlayer+maxIndex));
    }

    cout << "\n=== HASIL SORT UMUR ===\n";
    lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);
}

// main program
int main() {

    while (kesempatan > 0) {
        cout << "Masukkan Username: ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> password;

        if (login(username, password)) {
            cout << "Login berhasil! Selamat Datang!" << endl;
            break;
        } else {
```

```
            kesempatan--;
            cout << "Login gagal. Sisa kesempatan: " << kesempatan << endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 0) return 0;

    Tim daftarTim[MAX];
    int jumlahTim = 0;
    int menu;

    do {
        cout << "\n=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===" << endl;
        cout << "1. Lihat Tim dan Player" << endl;
        cout << "2. Tambah Tim" << endl;
        cout << "3. Tambah Player" << endl;
        cout << "4. Update Player" << endl;
        cout << "5. Hapus Player" << endl;
        cout << "6. Hapus Tim" << endl;
        cout << "7. Sort Nama Tim" << endl;
        cout << "8. Sort Player" << endl;
        cout << "9. Sort Umur" << endl;
        cout << "10. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih: ";
```

```
        cin >> menu;


        switch(menu) {
            case 1: lihatTim(daftarTim, &jumlahTim);
            break;
            case 2: tambahTim(daftarTim, &jumlahTim);
            break;
            case 3: tambahPlayer(daftarTim, &jumlahTim);
            break;
            case 4: updatePlayer(daftarTim, &jumlahTim);
            break;
            case 5: hapusPlayer(daftarTim, &jumlahTim);
            break;
            case 6: hapusTim(daftarTim, &jumlahTim);
            break;
            case 7: sortNamaTimAsc(daftarTim, jumlahTim);
            break;
            case 8: sortPlayerAsc(daftarTim, jumlahTim);
            break;
            case 9: sortUmurDesc(daftarTim, jumlahTim);
            break;
        }


    } while(menu != 10);
```

```
    return 0;

}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan Username: ulung
Masukkan Password: 051
Login berhasil! Selamat Datang!

=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 Output
<login-dan-menu>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 1

Tim 1: RRQ Hoshi
1. Dyrennn | Explaner | Indonesia | Main | 23 tahun
2. Rinz | Midlaner | Indonesia | Main | 22 tahun
3. Toyy | Goldlaner | Indonesia | Main | 21 tahun
4. Idok | Roamer | Indonesia | Main | 23 tahun
5. Lemon | Midlaner | Indonesia | Sub | 26 tahun

Tim 2: ONIC Esports
1. Kairi | Jungler | Filipina | Main | 21 tahun
2. SANZ | Midlaner | Indonesia | Main | 22 tahun
3. Kiboy | Roamer | Indonesia | Main | 24 tahun
4. CW | Goldlaner | Indonesia | Main | 23 tahun
5. Butsss | Explaner | Indonesia | Main | 24 tahun

Tim 3: Alter Ego
1. Nino | Explaner | Indonesia | Main | 22 tahun
2. Hijumee | Midlaner | Indonesia | Main | 23 tahun
3. Cyruz | Midlaner | Indonesia | Main | 20 tahun
4. Arfy | Goldlaner | Indonesia | Main | 21 tahun
5. Alekk | Roamer | Indonesia | Main | 22 tahun
```

Gambar 4.2 Output
<menu-1>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 2
Masukkan nama tim: NAVI
Tim berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.3 Output
<menu-2>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 3
Daftar Tim:
1. RRQ Hoshi
2. ONIC Esports
3. Alter Ego
4. NAVI
Pilih Nomor Tim: 4
Nickname: YNOT
Role: Head Coach
Nationality: Filipina
Status: Staff
Umur: 37
Player Berhasil Ditambahkan.
```

Gambar 4.4 Output
<menu-3>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 4
1. RRQ Hoshi
2. ONIC Esports
3. Alter Ego
4. NAVI
Pilih Nomor Tim: 2
1. Kairi
2. SANZ
3. Kiboy
4. CW
5. Butsss
Pilih Nomor Player: 4
Nickname Baru: CW
Role Baru: Head Coach
Nationality Baru: Indonesia
Status Baru: Staff
Umur Baru: 25
Data Berhasil Diupdate.
```

Gambar 4.5 Output
<menu-4>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 5
1. RRQ Hoshi
2. ONIC Esports
3. Alter Ego
4. NAVI
Pilih Nomor Tim: 2
1. Kairi
2. SANZ
3. Kiboy
4. CW
5. Butsss
Pilih Nomor Player: 5
Player Berhasil Dihapus.
```

Gambar 4.6 Output
<menu-5>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 6
1. RRQ Hoshi
2. ONIC Esports
3. Alter Ego
4. NAVI
Pilih Nomor Tim: 1
Tim Berhasil Dihapus.
```

Gambar 4.7 Output
<menu-6>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 7

=== HASIL SORT NAMA TIM ===

Tim 1: Alter Ego
1. Nino | Explaner | Indonesia | Main | 22 tahun
2. Hijumee | Midlaner | Indonesia | Main | 23 tahun
3. Cyruz | Midlaner | Indonesia | Main | 20 tahun
4. Arfy | Goldlaner | Indonesia | Main | 21 tahun
5. Alekk | Roamer | Indonesia | Main | 22 tahun

Tim 2: NAVI
1. YNOT | Head Coach | Filipina | Staff | 37 tahun

Tim 3: ONIC Esports
1. Kairi | Jungler | Filipina | Main | 21 tahun
2. SANZ | Midlaner | Indonesia | Main | 22 tahun
3. Kiboy | Roamer | Indonesia | Main | 24 tahun
4. CW | Head Coach | Indonesia | Staff | 25 tahun
```

Gambar 4.7 Output
<menu-7>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 8
Pilih Nomor Tim:
1. Alter Ego
2. NAVI
3. ONIC Esports
1

=== HASIL SORT PLAYER ===

Tim 1: Alter Ego
1. Alekk | Roamer | Indonesia | Main | 22 tahun
2. Arfy | Goldlaner | Indonesia | Main | 21 tahun
3. Cyruz | Midlaner | Indonesia | Main | 20 tahun
4. Hijumee | Midlaner | Indonesia | Main | 23 tahun
5. Nino | Explaner | Indonesia | Main | 22 tahun
```

Gambar 4.8 Output
<menu-8>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 9
Pilih Nomor Tim:
1. Alter Ego
2. NAVI
3. ONIC Esports
1

=== HASIL SORT UMUR ===

Tim 1: Alter Ego
1. Hijumee | Midlaner | Indonesia | Main | 23 tahun
2. Alekk | Roamer | Indonesia | Main | 22 tahun
3. Nino | Explaner | Indonesia | Main | 22 tahun
4. Arfy | Goldlaner | Indonesia | Main | 21 tahun
5. Cyruz | Midlaner | Indonesia | Main | 20 tahun
```

Gambar 4.9 Output
<menu-9>

```
=== MENU MANAJEMEN ROSTER MPL ===
1. Lihat Tim dan Player
2. Tambah Tim
3. Tambah Player
4. Update Player
5. Hapus Player
6. Hapus Tim
7. Sort Nama Tim
8. Sort Player
9. Sort Umur
10. Keluar
Pilih: 10
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5>
```

Gambar 4.10 Output
<menu-10>

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 5"
[main cda83cf] Finish Post Test 5
 2 files changed, 362 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106051-UlungPriskeajiBintangRamadhan-PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106051-UlungPriskeajiBintangRamadhan-PT-5.exe
PS C:\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 28 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 454.67 KiB | 5.68 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/UlungPriskeaji/praktikum-apl.git
   0e914e9..cda83cf  main -> main
PS C:\praktikum-apl>
```

5.1 GIT Add

GIT add merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan perubahan pada folder/file ke area staging sebelum melakukan commit. Area staging adalah area perantara yang menyimpan informasi tentang perubahan yang akan dimasukkan dalam commit berikutnya.

5.2 GIT Commit

GIT Commit adalah instruksi yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam repository Git lokal secara tetap. Setiap commit menyimpan cuplikan proyek pada saat itu dan disertai pesan deskriptif yang menjelaskan perubahan yang telah dilakukan.

5.3 GIT Push

GIT Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub).